Les intervalles

Fiche 2 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

Bloc 1 – Phrase, inégalité, intervalle : choisir les crochets

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

« x est compris entre -3 inclus et 4 exclu » $\longrightarrow$ $-3 \leqslant x < 4$ $\longrightarrow$ $x \in [-3\,;4[$

« x est supérieur ou égal à 1 » $\longrightarrow$ $x \geqslant 1$ $\longrightarrow$ $x \in [1\,;+\infty[$

« x est strictement inférieur à $-1{,}5$ » $\longrightarrow$ $x < -1{,}5$ $\longrightarrow$ $x \in \,]-\infty\,;-1{,}5[$

Les crochets : borne **incluse** ($\leqslant$ ou $\geqslant$) : crochet tourné vers le nombre, [1 ou 4]. Borne **exclue** ($<$ ou $>$) : crochet tourné vers l'extérieur,]1 ou 4[. Du côté de $+\infty$ ou de $-\infty$, le crochet est **toujours** tourné vers l'extérieur.
Contrôle : je teste chaque borne. 4 vérifie-t-il $-3 \leqslant x < 4$? $4 < 4$ est faux : 4 est exclu, le crochet est 4[.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 7 et 10) Compléter le tableau.

Phrase	Inégalité	Intervalle
x est strictement supérieur à -5 et inférieur ou égal à 1	$-5 < x \leqslant 1$	$]-5\,;1]$
x est compris entre 0 et 6, bornes incluses	$0 \leqslant x \leqslant 6$	$[0\,;6]$
x est strictement inférieur à -4	$x < -4$	$]-\infty\,;-4[$
x est supérieur ou égal à 2,5	$x \geqslant 2{,}5$	$[2{,}5\,;+\infty[$
x est strictement compris entre -1 et 3	$-1 < x < 3$	$]-1\,;3[$

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 11) Écrire l'inégalité qui correspond à chaque intervalle.

a) $x \in [-6\,;-1]$: $-6 \leqslant x \leqslant -1$ b) $x \in \,]3\,;6]$: $3 < x \leqslant 6$

c) $x \in \,]-\infty\,;0[$: $x < 0$ d) $x \in [5\,;+\infty[$: $x \geqslant 5$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

1) $-5 < x \leqslant 1$, $]-5\,;1]$; entre 0 et 6, bornes incluses, $[0\,;6]$; $x < -4$, $]-\infty\,;-4[$; supérieur ou égal à 2,5, $[2{,}5\,;+\infty[$; $-1 < x < 3$, $]-1\,;3[$. 2) a) $-6 \leqslant x \leqslant -1$; b) $3 < x \leqslant 6$; c) $x > 0$; d) $x \geqslant 5$.

Je conclus Pour une borne exclue ($<$ ou $>$), le crochet est tourné vers ..l'extérieur.... Du côté de $+\infty$ ou $-\infty$, le crochet est ..toujours.. tourné vers l'extérieur.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

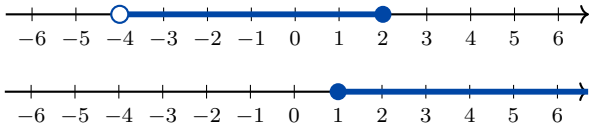
Bloc 2 – Représenter et lire un intervalle sur une droite graduée

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

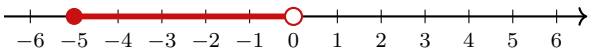
$]-4\,;2]$: **point creux** en -4 (exclu), **point plein** en 2 (inclus), trait épais entre les deux.

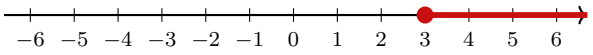
$[1\,;+\infty[$: point plein en 1, trait épais jusqu'au bout de la flèche (vers $+\infty$).

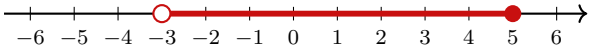
Contrôle : point plein ↔ crochet tourné vers le nombre.



3 (même savoir-faire que le TD, ex. 12) Représenter chaque intervalle sur sa droite.

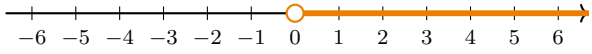
$I = [-5\,;0[$ 

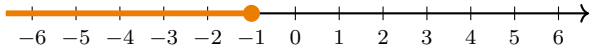
$J = [3\,;+\infty[$ 

$K =]-3\,;5]$ 

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 8 et 13) Pour chaque droite, écrire l'intervalle, puis l'inégalité.

a)  ... $[-4\,;3]$ ... ... $-4 \leqslant x \leqslant 3$ ..

b)  ... $]0\,;+\infty[$ ... . $x > 0$ .....

c)  .. $]-\infty\,;-1]$ .. .... $x \leqslant -1$ ....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

3) I : point plein en -5, point creux en 0 ; J : point plein en 3, trait vers la droite ; K : point creux en -3, point plein en 5. 4) a) $[-4\,;3]$, $-4 \leqslant x \leqslant 3$; b) $]0\,;+\infty[$, $x > 0$; c) $]-\infty\,;-1]$, $x \leqslant -1$.

Je conclus Un point plein signifie que la borne est .. incluse .. ; un point creux, qu'elle est .. exclue ...

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Un nombre appartient-il à un intervalle ?

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

On donne $K = [-2\,;2[$, c'est-à-dire $-2 \leqslant x < 2$. Je teste chaque nombre dans l'inégalité :
0 : $-2 \leqslant 0 < 2$ est vrai, donc $0 \in K$. -2 : $-2 \leqslant -2$ est vrai (borne incluse), donc $-2 \in K$.
2 : $2 < 2$ est faux (borne exclue), donc $2 \notin K$. 5 et $-2{,}5$ sont en dehors : $5 \notin K$ et $-2{,}5 \notin K$.
Contrôle : pour une borne, je regarde le crochet ; pour les autres nombres, je regarde s'ils sont entre les bornes.

5 (même savoir-faire que le TD, ex. 15) Compléter par $\in$ ou $\notin$.

	-2	0,5	1	4	6
$I =]-2\,;4]$	$\notin$	$\in$	$\in$	$\in$	$\notin$
$J = [1\,;+\infty[$	$\notin$	$\notin$	$\in$	$\in$	$\in$
$L =]-\infty\,;1[$	$\in$	$\in$	$\notin$	$\notin$	$\notin$

6 Donner un nombre non entier qui appartient à la fois à I et à J : par exemple 2,5

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

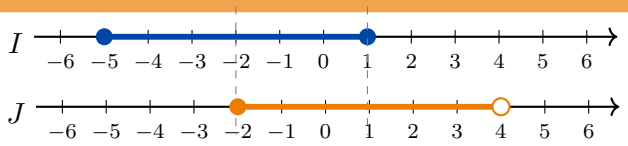
5) Ligne I : $\notin$ (-2 exclu), $\in$, $\in$ (4 inclus), $\notin$. Ligne J : $\notin$, $\notin$, $\in$ (1 inclus), $\in$, $\in$. Ligne L : $\in$, $\in$, $\notin$ (1 exclu), $\notin$, $\notin$. 6) Tout nombre non entier entre 1 et 4 convient : 1,5 ; 2,5 ; 3,9…

Je conclus $x \in [a\,;b[$ signifie que a …$\leqslant$… x …$<$… b.

Bloc 4 – Intersection et réunion de deux intervalles

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$I = [-5\,;1]$ et $J = [-2\,;4[$. Je représente I et J sur deux droites, l'une sous l'autre.



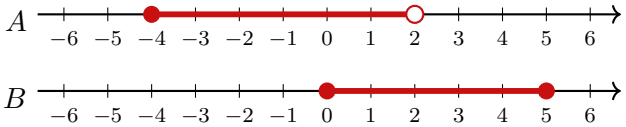
en pointillés : la partie commune, de -2 à 1

$I \cap J$ (« I **inter** J ») : les nombres de I **et** de J, là où les deux traits sont **l'un au-dessus de l'autre** : $I \cap J = [-2\,;1]$.

$I \cup J$ (« I **union** J ») : les nombres de I **ou** de J, tout ce qui est colorié : $I \cup J = [-5\,;4[$.

Contrôle : je teste un nombre. $3 \in J$ mais $3 \notin I$: $3 \notin I \cap J$, mais $3 \in I \cup J$.

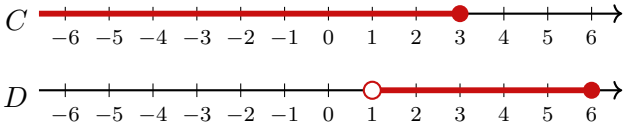
7 (même savoir-faire que le TD, ex. 14) Représenter $A = [-4\,;2[$ et $B = [0\,;5]$, puis compléter.



$A \cap B =$ ……[0 ; 2[……

$A \cup B =$ ……[−4 ; 5]……

8 (même savoir-faire que le TD, ex. 14) Même travail avec $C =]-\infty\,;3]$ et $D =]1\,;6]$.



$C \cap D =$ ……]1 ; 3]……

$C \cup D =$ ……]−∞ ; 6]……

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

7) $A \cup B = [0\,;2[$; $A \cup B = [-4\,;5]$. 8) $C \cap D =]1\,;3]$; $C \cup D =]-\infty\,;6]$. Contrôle : $2 \notin A$, donc $2 \notin A \cup B$; $1 \notin D$, donc $1 \notin C \cup D$.

Je conclus $I \cap J$ contient les nombres qui sont dans I …et… dans J. $I \cup J$ contient les nombres qui sont dans I …ou… dans J.

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je passe d'une phrase à une inégalité, puis à un intervalle, avec les bons crochets.	☐	☐	☐
Je représente et je lis un intervalle sur une droite graduée.	☐	☐	☐
Je dis si un nombre appartient à un intervalle, même pour une borne.	☐	☐	☐
Je trouve l'intersection et la réunion de deux intervalles.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. Écrire avec un intervalle : $-6 < x \leqslant -1$: …]−6 ; −1]… ; $x \leqslant 2{,}5$: …]−∞ ; 2,5]…
2. Représenter $[-1\,;5[$:



3. Compléter par $\in$ ou $\notin$: 5 …$\notin$… $[-1\,;5[$; -1 …$\in$… $[-1\,;5[$.
4. On donne $I = [-3\,;3]$ et $J =]0\,;6]$. $I \cap J =$ ……]0 ; 3]…… ; $I \cup J =$ ……[−3 ; 6]……

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0